

SO 111 MÚK Židněves

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. A. DUMANSKA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	15 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	12
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	14
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	14
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	14
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	14
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	15

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Židněves [796786]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
-----------------	-----------------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt 111 řeší výstavbu větví mimoúrovňové křižovatky Židněves, která zajistí napojení silnice I/16 na okolní silniční síť. MÚK je navržena jako trubkovitá. Návrh vychází z dopravně inženýrských podkladů a z prostorových podmínek.

Návrhová rychlost na větvích je navržena 40 km/h. Šířkově jsou větve navrženy jako jednopruhé (jednosměrné) a dvoupruhy (obousměrné). Na silnici I/16 (SO 101) jsou křižovatkové větve napojeny prostřednictvím odbočovacích, resp. připojovacích pruhů. Větve jsou na stávající silnici I/16 napojeny okružní křižovatkou o průměru $D = 60$ m (součást SO 125). Větev křižovatky je přes silnici I/16 převedena nadjezdem SO 222.

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	silnice
Dopravní význam	silnice I. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 125	Napojení původní I/16 do MUK Židněves
SO 152	Přístupy na pozemky k.ú. Plazy
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení
SO 222	Nadjezd MÚK Židněves v km 4,705
SO 301	Odvodnění I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 801	Vegetační úpravy
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Větve MÚK Židněves navazují jednak na hlavní trasu silnice I/16 (SO 101) a dále na okružní křižovatku (SO 125)

Osy všech větví se skládají z přímých úseků a z kružnicových oblouků se symetrickými přechodnicemi.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Poloměry směrových oblouků jsou minimálně 50 m a maximálně 200 m.

Směrové vedení je patrné z přílohy č. 2 – Situace.

Větev č. 1

Jedná se o výjezdovou větev s návrhovou rychlostí 40 km/h odpojící se z hlavní trasy (SO 101) pomocí odbočovacího pruhu ve směru od silnice I/16 (SO 101). Větev je navržena jako jednosměrná, jednopruhová. V začátku úseku je součástí SO 101, na konci je součástí SO 125, okružní křižovatky. Délka větve náležící tomuto objektu je 178 m

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do vnější hrany jízdního pruhu a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Větev č. 2

Jedná se o nájezdovou větev s návrhovou rychlostí 40 km/h napojující se na silnici I/16 (SO 101) pomocí připojovacího pruhu ve směru na Jičín. Větev je navržena jako jednosměrná, jednopruhová. V začátku úseku je součástí SO 111 větev 3, na konci - je součástí SO 101. Délka větve náležící tomuto objektu je 107 m.

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do vnější hrany jízdního pruhu a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Větev č. 3

Jedná se o výjezdovou větev s návrhovou rychlostí 40 km/h odpojící se z hlavní trasy (SO 101) pomocí odbočovacího pruhu ve směru od Jičína. Větev od ZÚ do km 0,102 je navržena jako jednosměrná, jednopruhová, od km 0,102 do KÚ je navržena se dvěma jízdními pruhy. V začátku úseku je součástí SO 101, na konci je součástí SO 125, okružní křižovatky. Délka větve náležící tomuto objektu je 441 m.

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do vnější hrany jízdního pruhu a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Větev č. 4

Jedná se o nájezdovou větev s návrhovou rychlostí 40 km/h napojující se na hlavní trasu (SO 101) pomocí připojovacího pruhu ve směru do silnice I/16. Větev je navržena jako jednosměrná, jednopruhová. V začátku úseku je součástí SO 101, na konci je součástí SO 111 větev 3. Délka větve náležící tomuto objektu je 71 m.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do vnější hrany jízdního pruhu a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy jsou navrženy z větev č. 1, 2, 3 a 4 pro přístup do prostoru mezi hlavní trasou (SO 101) a větvemi.

Směrově je hospodářský sjezd navržen v přímé.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Šířkové uspořádání:

- | | |
|--|------------|
| - Jízdní pruh | 3,50 m |
| - Zpevněná krajnice | 2 x 0,50 m |
| - Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky | 2 x 0,50 m |

Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového pojiva.

Skladba vozovek viz. přílohu č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Třída dopravního zatížení I, návrhová úroveň porušení vozovky D0.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Zvláštní opatření omezující vývoj reflexních trhlin:

Postup dle TP 170 a ČSN 73 6124-1. Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vločkami, vibračním diskem, proříznutím apod.).

Úprava spár:

Veškeré spáry, kde dochází ke styku asfaltové vozovky s betonem, budou proříznuty na hloubku 25 mm a šířku 12 mm a opatřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka dle ČSN EN 14 188-1:

Typ N1 bude použit pro nepojížděné plochy, typ N2 bude použit pro plochy pojížděné.

Boční stěny proříznuté spáry budou opatřeny adhézním nátěrem (nátěr musí odpovídat typu zálivky).

Hospodářské sjezdy

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako dvouvrstvý nátěr.

Skladba vozovky viz. přílohu č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 30 MPa.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláne:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Návrh je znázorněn v příloze č.4 - Vzorové příčné řezy.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,01 - 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,75 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k lici svodidla), zbývající 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem, které je součástí objektu ozelenění stavby (SO 801).

Tam, kde je na nezpevněné krajnici osazen betonový monolitický žlab, je tento zapuštěn o 0,01 m oproti vozovce. Nezpevněná krajnice za odvodňovacím zařízením (betonovým monolitickým žlabem) je rovněž ve sklonu 8 %, a to směrem od žlabu, a je na ní rozprostřena ornice tl. 0,15 m oseto travní semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97. Zemní těleso bude vyznačeno plastovými mezníky.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $pd \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $pd \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Zářezy jsou navrženy na základě výsledků GTP.

Výtah z geotechnického průzkumu:

HG poměry:

- zvodeň je vázaná na průlinovou propustnost – deluviálních sedimentů
- NH: 14,00 – 17,40 m p.t.
- UH: 3,00 – 8,92 m p.t.

Doporučení:

- Odtěžení ornice nahrazení mat. vhodným do AZ.
- Požadované parametry pláně: 15% CBR, Edef 45MPa.
- Odvodnění zemní pláně příčným sklonem 3%.
- Ochrana zemní pláně před klimatickými vlivy.

V případě nesplnění filtračního kritéria bude na parapláni použita separační geotextilie typ S2 dle TP 97.

Sanační opatření:

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis sanace:

- 1) Po provedení skřívky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $pd \geq 92 \% PS$, případně 95 % PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextílie dle TP, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextílii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.
- 4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis sanace:

- 1) Po provedení skrvky ornice dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň parapláně vozovky a následně bude provedena úprava základové spáry:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92 \text{ \% PS}$, případně $95 \text{ \% PS}$ v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \text{ \%}$.
- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextílie dle TP, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextílii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.
V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.
Do aktivní zóny bude použita štěrkodrt' frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100 \text{ \% PS}$.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Bezpečnostní zařízení se rozdělují podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikaci jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace.

Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů.

V místě přesýpaných mostů (propustů) budou sloupky svodidel osazeny tak, aby nedošlo k poškození mostů nebo propustků. Sloupky nebudou osazeny ve vrcholu propustku, variantně je možné použít zkrácené sloupky dle TP 203. Svodidla budou opatřena nástavcem směrového sloupku. Minimální výška svodidel musí být v souladu s TP 114, dodatek č.3.

Rozsah svodidel:

Větev 3

vlevo:

km 0,246 – 0,280, dl. 32 m, ÚZ H1– v KÚ napojeno na SO 222;

km 0,336 – 0,365, dl. 28 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na SO 222.

vpravo:

km 0,252 – 0,280, dl. 28 m, ÚZ H1– v KÚ napojeno na SO 222;

km 0,336 – 0,366, dl. 28 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na SO 222.

Návrh svodidel je v přílohách č. C.3 – Situace svodidel.

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,80 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení jak směrových sloupků, tak nástavců směrových sloupků.

Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu.

Bílé směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků, budou, dle výkresu opakovaných řešení R 30 na mostech delších než 30 m a před nimi, doplněny o směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků barvy modré.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Vegetační úpravy:

Vegetační úpravy silnice I/16 jsou součástí samostatného objektu vegetačních úprav – SO 801 – Vegetační úpravy.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu.

Betonový monolitický žlab šířky 0,50 m

Betonové monolitické žlaby jsou navrženy šířky 0,50 m. Hrana žlabu je vůči vozovce snížena o 0,01 m. Betonové monolitické žlaby jsou zaústěny přes uliční vpusti do kanalizace.

Rozsah monolitického žlabu:

km 0,046 – 0,117 větev 4, vlevo - dl. 68 m.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy jak zpevněné, tak nezpevněné. Zpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to vyžaduje podélný sklon příkopu a jsou zpevněné příkopovou tvárnici šířky 0,60 m.

Nezpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to umožňuje podélný sklon příkopu a kde podchytávají pouze vodu z okolního terénu. Minimální hloubka příkopů v zářezech je 0,30 m pod úrovní vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

V místech, kde jsou vhodné podmínky jsou navrženy příkopy s částečným vsakováním (Detail a specifikace materiálu dle VL 2 33-04 (bez drenážního potrubí). Umístění příkopů s částečným vsakováním je patrné z příloh 3.1–3.3 Podélný profil.

Rozsah příkopů:

Zpevněný příkop:

km 0,090 – km 0,120, větev 2, vpravo – dl. 30 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3

km 0,120 – km 0,140, větev 2, vpravo – dl. 19 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)

km 0,104 – km 0,165, větev 3, vlevo – dl. 74 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3

km 0,445 – km 0,466, větev 3, vlevo – dl. 21 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3

km 0,472 – km 0,478, větev 3, vlevo – dl. 8 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)

km 0,450 – km 0,466, větev 3, vpravo – dl. 17 m – uložení do betonového lože C20/25n-XF3

km 0,472 – km 0,479, větev 3, vpravo – dl. 8 m – uložení do podsypu ze ŠP (fr. 0/22, tř. B)

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Vsakovací příkop:

km 0,038 – 0,200, větev 3, vpravo – dl. 138 m, hloubka retenční rýhy 0,5 m (vč. drenážního potrubí), koeficient vsaku podloží $k_v = 1 \cdot 10^{-8}$

Drenáž

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem minimálně 3 %, ke vnějším okrajům, do podélné drenáže nebo do svahu násypu. Podélná drenáž je navržena z částečně perforovaných trub DN 150 s min. pevností SN 8 uložených do štěrkopískového nebo betonového lože tl. 0,10 m. V některých místech (dle potřeby) jsou osazeny drenážní revizní šachty. Drenážní revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN600 (dle VL 22-03, do hloubky drenáže 1,2 m), pro uložení drenáže ve větší hloubce bude použita plastová šachta DN800 (dle VL 22-04), s poklopy min. třídou zatížitelnosti B125 (dle VL 21-21). Hloubka drenáže (dno výkopu) je minimálně 0,20 m pod úrovní parapláně. Vyústění drenáží do příkopů bude provedeno prefabrikovaným dílcem.

Rozsah drenáží:

km 0,053 – 0,234, větev 1, vpravo - dl. 179 m, betonové lože (vyústění vpravo do příkopu);

km 0,056 – 0,231, větev 1, vlevo - dl. 179 m, betonové lože

km 0,058 – 0,164, větev 2, vpravo - dl. 104 m, štěrkopískové lože

km 0,365 – 0,468, větev 3, vpravo - dl. 101 m, štěrkopískové lože (vyústění vpravo do příkopu);

km 0,373 – 0,468, větev 3, vlevo - dl. 98 m, štěrkopískové lože (vyústění vlevo do příkopu);

Umístění drenážních šachet (všechny šachty jsou plastové DN 800):

Větev 1:

km 0,056 vpravo a vlevo, km 0,110 vpravo a vlevo

Větev 2:

km 0,060 vpravo, km 0,164 vpravo

Větev 3:

km 0,365 vpravo, km 0,468 vpravo a vlevo.

Umístění drenáže je patrné v příloze č. 2 – situace a v příloze č. 3 – podélný profil.

Trubní propustky

Součástí odvodnění tohoto objektu jsou dále trubní propustky, které převádí vodu z jedné strany komunikace na druhou.

Přehled propustků:

Větev 3 km 0,470 – propustek DN 800 – dl. 22,0 m, sklon 2,0 %

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 111 – MÚK Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Pokud nebudou na krajích (vtok/výtok) propustku osazeny šikmé prefabrikáty, musí být pro seříznutí použity betonové trouby, tak aby nedocházelo k degradaci ocelové výztuže.

V soupise prací jsou vykázány propustky v celé délce jako železobetonové.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Veškeré definitivní dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné, je součástí samostatného objektu SO 190. Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Ing. A. Dumanska